

# Introducción a la Investigación: Paper de Investigación

Emmanuel Barrantes Vargas,  
Isaac Francisco Moreno Fuentes

**Index Terms**—Educación, inclusión, Costa Rica, IA, taxonomía de Bloom

## I. PROBLEMA E IMPORTANCIA

En el sistema educativo costarricense, la inclusión de estudiantes con discapacidad se gestiona mediante las Aulas Integradas y los Servicios de Apoyo Educativo. A pesar de que el Ministerio de Educación Pública (MEP) ha lanzado la “Guía Docente: IA en clase (2026)”, el Décimo Informe Estado de la Educación (2025) [1] advierte que el país atraviesa una “emergencia educativa” caracterizada por un grave rezago en competencias básicas y una incapacidad del sistema para personalizar el aprendizaje de manera efectiva.

El problema central es la desconexión entre el uso de herramientas de IA genéricas y la necesidad de una personalización profunda que considere el estado emocional del estudiante y la progresión cognitiva según la Taxonomía de Bloom, factores que el informe 2025 identifica como esenciales para superar la crisis de aprendizaje.

Este problema es crítico bajo la óptica del Estado de la Nación 2025:

- **Rezago Histórico:** El informe 2025 señala que la exclusión y el bajo rendimiento en estudiantes vulnerables han alcanzado niveles alarmantes, poniendo en riesgo la movilidad social. Según las pruebas PISA 2022, el estudiantado presenta niveles de comprensión lectora y razonamiento matemático que corresponden a niveles de primaria, con un retroceso de hasta diez años [1].
- **Invisibilidad del Estudiante:** Existe una incapacidad técnica para diagnosticar y atender las brechas individuales en tiempo real, lo que el informe denomina “el apagón educativo” de la personalización [2].
- **Debilitamiento institucional:** El desmantelamiento de programas consolidados como PRONIE-MEP-FOD (Programa Nacional de Informática Educativa - Ministerio de Educación Pública - Fundación Omar Dengo) ha dejado al sistema sin una política clara de inclusión digital y acompañamiento pedagógico en tecnología [1].
- **Eficiencia del Gasto:** Con la presión fiscal en Costa Rica, optimizar la labor del docente mediante IA constituye una vía viable para escalar la educación inclusiva sin requerir un aumento en la planilla estatal [2].

Emmanuel Barrantes Vargas e Isaac Francisco Moreno Fuentes son estudiantes de la Maestría en Ciencia de la Computación, Tecnológico de Costa Rica.

## II. ANTECEDENTES

Históricamente, el MEP ha confiado en la formación docente tradicional y en Programas Educativos Individualizados (PEI). Sin embargo, estas soluciones han fallado debido a:

- **Saturación Docente:** El informe documenta que el tiempo efectivo de enseñanza se ha reducido por cargas burocráticas, impidiendo la personalización manual [1].
- **Fragmentación Tecnológica:** Aunque existen laboratorios de informática, el uso de la tecnología ha sido pasivo (consumo de contenido) y no adaptativo, fallando en cerrar las brechas de aprendizaje detectadas en las pruebas nacionales [1].

El sistema educativo costarricense atraviesa una profunda crisis caracterizada por una seguidilla de decisiones improvisadas y fragmentadas que han debilitado programas estratégicos sin ofrecer sustitutos efectivos. En el Décimo Estado de la Nación [1] se brindan ejemplos críticos de esta desarticulación institucional incluyen la discontinuación en 2023 del Plan Integral de Nivelación Académica (PINA) sin evaluaciones técnicas previas, y el fracaso de la “Ruta de la Educación”, la cual nunca logró formalizarse en un documento con presupuesto ni metas medibles. Asimismo, la implementación de Pruebas Nacionales Estandarizadas de baja calidad técnica han configurado una “pobreza de la evaluación” [1] que sobreestima las capacidades estudiantiles y oculta el rezago real.

En la investigación titulada *Advancing Personalized and Inclusive Education for Students with Disability Through Artificial Intelligence*, [3] se explora cómo las tecnologías asistidas impulsadas por la Inteligencia Artificial (IA) y el Aprendizaje Automático (ML) pueden garantizar entornos de aprendizaje equitativos para estudiantes con diversas discapacidades. El estudio analiza una amplia gama de herramientas innovadoras, desde lectores de pantalla y sistemas de reconocimiento de actividad humana, hasta robots humanoides diseñados para apoyar a estudiantes con trastornos del neurodesarrollo como el autismo.

Como hallazgo fundamental, los autores proponen un marco de aprendizaje personalizado en tiempo real que utiliza algoritmos de aprendizaje reforzado para adaptar dinámicamente los contenidos, el ritmo y la dificultad de las lecciones. Este sistema se fundamenta en la Taxonomía de Bloom [4] para monitorear continuamente el desarrollo cognitivo del alumno, permitiendo que la plataforma ajuste los materiales según el estilo de aprendizaje (visual, auditivo o kinestésico) y el estado emocional detectado en el estudiante.

Finalmente, la investigación [3] destaca que la implementación de estas soluciones en el contexto de países en desarrollo requiere superar barreras críticas como la brecha en la infraestructura digital, el alto costo de los dispositivos y los sesgos algorítmicos que pueden perpetuar la exclusión. Los autores concluyen que la IA no debe sustituir la labor docente, sino actuar como un aliado estratégico que libera tiempo administrativo para fortalecer el vínculo pedagógico y humano.

### III. PROPUESTA

Este trabajo propone el desarrollo de un Marco de Aprendizaje Inclusivo y Adaptativo basado en Inteligencia Artificial, que alinee la guía publicada por el MEP con las recomendaciones del Estado de la Nación, incorporando el modelo propuesto por Ahmed et al. en su investigación y los principios de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).

La solución incluye:

- Enganche Emocional: Uso de IA para detectar barreras de aprendizaje no académicas en el estado de ánimo del estudiante previo a la lección.
- Aprendizaje Personalizado: Uso de algoritmos de IA y la Taxonomía de Bloom para ajustar automática y dinámicamente la dificultad, el ritmo y el formato del material didáctico, según el perfil cognitivo y el estado emocional del estudiante.
- Evaluación de Competencias: Mapeo automático del avance del estudiante con los indicadores de logro oficiales del MEP.
- Asistencia Docente: Uso de IA para la automatización de tareas administrativas con el fin de liberar tiempo del docente.

### IV. EFECTOS ESPERADOS

Mediante la implementación de este modelo se espera un impacto en dos niveles:

- En el estudiante: estas medidas podrían representar una mejora cuantificable en el nivel académico, que se estima en un incremento del 30 % en el rendimiento en matemáticas y ciencias, y una disminución del 40 % en la brecha de comprensión lectora, de acuerdo a la evidencia citada por la UNESCO y el MEP [2]. Asimismo, los estudiantes con discapacidades podrían participar de forma más autónoma, reduciendo el aislamiento y procurando una verdadera inclusión.
- En el docente: permitiría aliviar el desgaste emocional que reporta el 41 % del profesorado costarricense [1], permitiendo que el docente se enfoque en el vínculo pedagógico y emocional esencial, al reducir en al menos un 30 % el tiempo dedicado a la adaptación manual de materiales [2].

### DECLARACIÓN DE TRANSPARENCIA Y USO ÉTICO DE IA

Para la realización de este documento, se utilizaron las herramientas de IA NotebookLM, SciSpace y Perplexity como un medio auxiliar para apoyar y acelerar el desarrollo del

mismo, siguiendo los lineamientos éticos de la Unidad de Posgrado del TEC [5]. Específicamente, NotebookLM y SciSpace se emplearon para la síntesis de información disponible, y Perplexity se utilizó para el formato, revisión ortográfica y de redacción de este documento.

### REFERENCIAS

- [1] Programa Estado de la Nación, *Décimo Estado de la Educación 2025*. San José, Costa Rica: CONARE-PEN, 2025, accedido: 17 de marzo de 2026. [Online]. Available: <https://estadonacion.or.cr/informe/estado-educacion-2025/>
- [2] Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, *Inteligencia Artificial en clase: Guía para docentes*, MEP, UNESCO, Naciones Unidas, ULACIT, San José, Costa Rica, 2026, accedido: 17 de marzo de 2026. [Online]. Available: <https://www.mep.go.cr/sites/default/files/2026-02/GuiaDocenteIA.pdf>
- [3] S. Ahmed, M. S. Rahman, M. S. Kaiser, and A. S. M. S. Hosen, "Advancing personalized and inclusive education for students with disability through artificial intelligence: Perspectives, challenges, and opportunities," *Digital*, vol. 5, no. 2, p. 11, 2025.
- [4] B. S. Bloom, *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive Domain*. New York: David McKay Company, Inc., 1956, fuente original de la taxonomía basada en sustantivos.
- [5] M. A. Herrera, S. C. Ramírez, and H. E. Vargas, "Políticas de uso de la ia para trabajos académicos de investigación," Unidad de Posgrado de la Escuela de Ingeniería en Computación, Tecnológico de Costa Rica, Lineamientos éticos, feb 2025, propuesto el 3 de febrero de 2025.